MMAT105 Genel Matematik

Hafta 13 Alıştırmaları: Sayı ve Kesir Problemleri,
Yaş Problemleri

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. Ardışık üç çift sayının toplamı 138'dir. En küçüğü kaçtır?

Çözüm. Sayılar $x,\ x+2,\ x+4$ (x çift):

$$x + (x+2) + (x+4) = 138 \ \Rightarrow\ 3x + 6 = 138 \ \Rightarrow\ x = 44$$

Sayılar $44,\ 46,\ 48$; toplam 138 ✓. (Kısa yol: ortanca $138 \div 3 = 46$.)

Alıştırma 2. Toplamları 85 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 3, kalan 9 oluyor. Büyük sayı kaçtır?

Çözüm. Küçük sayı k ise büyük sayı $3k + 9$ (bölme: bölünen = bölen · bölüm + kalan).

$$k + 3k + 9 = 85 \ \Rightarrow\ 4k = 76 \ \Rightarrow\ k = 19, \qquad \text{büyük} = 3 \cdot 19 + 9 = 66$$

Sağlama: $66 = 19 \cdot 3 + 9$ ve kalan bölenden küçük ($9 < 19$) ✓

Alıştırma 3. İki basamaklı bir sayının rakamları toplamı 9'dur. Rakamlarının yerleri değiştirilince sayı 45 azalıyor. Bu sayı kaçtır?

Çözüm. $\overline{ab} - \overline{ba} = (10a + b) - (10b + a) = 9(a - b) = 45 \Rightarrow a - b = 5$.

$$a + b = 9,\ \ a - b = 5 \ \Rightarrow\ 2a = 14 \ \Rightarrow\ a = 7,\ b = 2 \ \Rightarrow\ \overline{ab} = 72$$

Sağlama: $72 - 27 = 45$ ✓

Alıştırma 4. Bir kişi parasının $\frac{3}{8}$'ini harcıyor, kalan parasının $\frac{2}{5}$'ini de kardeşine veriyor. Geriye 180 TL kaldığına göre başlangıçta kaç TL'si vardı?

Çözüm. Paydalar 8 ve 5 $\Rightarrow$ para $= 40k$.
Harcanan: $\frac{3}{8} \cdot 40k = 15k \rightarrow$ kalan $25k$; kardeşine: $\frac{2}{5} \cdot 25k = 10k \rightarrow$ kalan $15k$.

$$15k = 180 \ \Rightarrow\ k = 12 \ \Rightarrow\ 40k = 480 \text{ TL}$$

Sağlama: $480 - 180 = 300,\ \ 300 - 120 = 180$ ✓

Alıştırma 5. Bir su deposunun $\frac{1}{3}$'ü doludur. Depoya 50 litre su eklenince deponun $\frac{3}{4}$'ü doluyor. Deponun tamamı kaç litre su alır?

Çözüm. Eklenen su, doluluk oranlarının farkına karşılık gelir:

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{3}=\frac{9-4}{12}=\frac{5}{12} \;\Rightarrow\; \frac{5}{12}V=50 \;\Rightarrow\; V=50\cdot\frac{12}{5}=120\text{ L}$$

Sağlama: $\frac{1}{3}\cdot 120=40$, $40+50=90=\frac{3}{4}\cdot 120$ ✓

Alıştırma 6. İki kardeşin yaşları toplamı 30'dur. 5 yıl önce büyük kardeşin yaşı küçüğün yaşının 3 katıydı. Kardeşler bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Tablo yöntemi (küçüğün yaşı k, büyüğünki $30-k$):

	5 yıl önce	Şimdi
Küçük	$k-5$	k
Büyük	$25-k$	$30-k$

$$25-k=3(k-5) \;\Rightarrow\; 25-k=3k-15 \;\Rightarrow\; 4k=40 \;\Rightarrow\; k=10$$

Küçük 10, büyük 20 yaşında. Sağlama: 5 yıl önce $15=3\cdot 5$ ✓

Alıştırma 7. Bir baba 46 yaşında, üç çocuğu 14, 10 ve 6 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamına eşit olur?

Çözüm. Çocukların yaş toplamı bugün 30; her yıl 3 artar (3 kişi). Babanın yaşı her yıl 1 artar.

$$46+t=30+3t \;\Rightarrow\; 2t=16 \;\Rightarrow\; t=8$$

Sağlama: 8 yıl sonra baba 54; çocuklar $22+18+14=54$ ✓

Alıştırma 8. Mert 32 yaşındadır. Mert, Ozan'ın bugünkü yaşındayken Ozan 20 yaşındaydı. Ozan, Mert'in bugünkü yaşına geldiğinde Mert kaç yaşında olur?

Çözüm. Ozan x, yaş farkı $d=32-x$. Mert'in x yaşında olduğu an d yıl öncedir; o zaman Ozan $x-d=20$:

$$x-(32-x)=20 \;\Rightarrow\; 2x=52 \;\Rightarrow\; x=26, \quad d=6$$

Ozan'ın 32 yaşına gelmesi 6 yıl sürer; o zaman Mert $32+6=38$ yaşında olur.
Sağlama: 20, 26, 32, 38 eşit aralıklı ($d=6$) ✓

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. Bir sayının 4 katının 7 fazlası 43'tür. Bu sayı kaçtır?

2. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı, aynı sayının 2 katının 6 fazlasına eşittir. Bu sayı kaçtır?

3. İki sayının toplamı 75, farkı 21'dir. Küçük sayı kaçtır?

4. Ardışık beş tek sayının toplamı 115'tir. En büyüğü kaçtır?

5. $\overline{ab}$ ve $\overline{ba}$ iki basamaklı sayılardır. $\overline{ab} + \overline{ba} = 154$ ve $a - b = 2$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

6. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 4'erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor (diğer sıralar tam dolu); 3'erli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Sınıf mevcudu kaçtır?

7. Bir sayının $\frac{3}{5}$'i 27 ise bu sayının $\frac{2}{9}$'u kaçtır?

8. Bir kişi parasının $\frac{1}{6}$'sını harcıyor, kalan parasının $\frac{2}{5}$'ini de arkadaşına veriyor. Geriye 90 TL kaldığına göre başlangıçta kaç TL'si vardı?

9. Bir deponun $\frac{5}{8}$'i doludur. Depodan 36 litre su kullanılınca deponun $\frac{1}{4}$'ü dolu kalıyor. Deponun tamamı kaç litredir?

10. Bir sayının $\frac{3}{4}$'ünün 2 eksiği, aynı sayının $\frac{2}{3}$'ünün 1 fazlasına eşittir. Bu sayı kaçtır?

11. Bir anne 34, oğlu 7 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katı olur?

12. 6 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20'dir. Ailenin en küçük üyesi 7 yaşında olduğuna göre 5 yıl önce bu ailenin yaşları toplamı kaçtı?

13. Bir babanın yaşı kızının yaşının 5 katıdır. 3 yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 4 katı olacaktır. Baba bugün kaç yaşındadır?

14. Can, Ece'den 6 yaş büyüktür. Ece, Can'ın bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 50 olacaktır. Ece bugün kaç yaşındadır?

15. Bir baba 1992'de, oğlu 2019'da doğmuştur. Hangi yılda babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katı olur?

Cevap Anahtarı

1. $4x + 7 = 43 \Rightarrow x = 9$.

2. $5x - 15 = 2x + 6 \Rightarrow x = 7$.

3. $(75 - 21)/2 = 27$ (büyük 48).

4. Ortanca $115/5 = 23$; sayılar $19, \ldots, 27 \Rightarrow 27$.

5. $11(a + b) = 154 \Rightarrow a + b = 14$; $a = 8, b = 6 \Rightarrow 86$.

6. $4(x - 2) = 3x + 5 \Rightarrow x = 13$ sıra; mevcut 44.

7. Sayı $27 \cdot \frac{5}{3} = 45$; $\frac{2}{9} \cdot 45 = 10$.

8. Para $30k$: $5k$, kalan $25k$; $10k$, kalan $15k = 90 \Rightarrow$ 180 TL.

9. $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$; $\frac{3}{8}V = 36 \Rightarrow V = 96$ L.

10. $\cdot 12$: $9x - 24 = 8x + 12 \Rightarrow x = 36$.

11. $34 + t = 4(7 + t) \Rightarrow t = 2$ $(36 = 4 \cdot 9)$.

12. Bugün 120; $120 - 6 \cdot 5 = 90$.

13. $5x + 3 = 4(x + 3) \Rightarrow x = 9$; baba 45.

14. 6 yıl sonra: Ece $E + 6$, Can $E + 12$; $2E + 18 = 50 \Rightarrow E = 16$.

15. Fark 27; $4k = k + 27 \Rightarrow k = 9 \Rightarrow 2028$.